二次関数の最大値・最小値

統合教材パック（全 4 問）

このパックで身につけること

- 上に凸の放物線が変化するとき、最小値・最大値の求め方を場合分けで整理できる
- 区間が固定／移動する 2 パターンの場合分け法を使い分けられる
- 「最小値は軸の位置（3 ケース）、最大値は軸と端点の距離（2 ケース）」という構造を対比で理解できる

収録問題

問題	区間・軸の設定	難易度
問 1：最小値（固定区間）	区間 $0 \leq x \leq 1$ 固定・軸が動く・3 ケース	標準
問 2：最大値（固定区間）	区間 $0 \leq x \leq 1$ 固定・軸が動く・2 ケース	標準
問 3：最小値（動く区間）	区間 $a \leq x \leq a+1$ が動く・軸固定・3 ケース	応用
問 4：最大値（動く区間）	区間 $a \leq x \leq a+1$ が動く・軸固定・2 ケース	応用

使い方

1. 「解法の流れ」を読み、問題を自力で解いてみる
2. 模範解答（左段）と照合し、答案の書き方を確認する
3. 意味説明（右段）で「なぜその解き方か」を言語化する

問 3・問 4 は同一関数・同一区間設定。最小値は 3 ケース、最大値は 2 ケースになる理由を問 3 との対比で確認すること。

統合教材：積分—不定積分と基本公式

統合教材

トピック: 原始関数の定義・基本公式・積分定数 C の意味難易度: 標準

問題

次の不定積分を求めよ。

(1) $\int (3x^2 - 4x + 2)\,dx$

(2) $\int (x^3 - 2x + 1)\,dx$

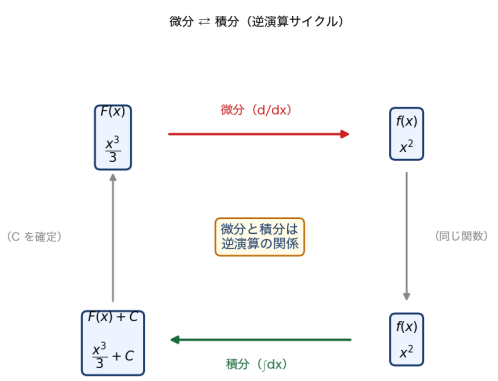
(3) $\int (5x^4 - 6x^2 + 3)\,dx$

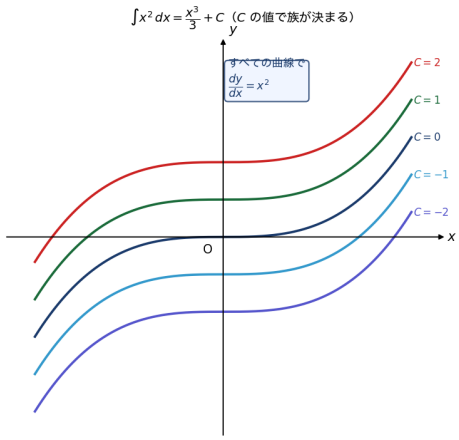
解法の流れ

- 基本公式 $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ を各項に適用する
- 各項を独立に積分して足し合わせる（線形性）
- 定数項 a の積分は $ax + C$ となることに注意する
- 積分定数 C は必ず付ける

方針

不定積分の基本公式は微分の逆演算として導かれる。$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n$ であることを確認すれば、公式の正しさが検証できる。各項に公式を適用し、最後に定数 C をまとめて付ける。





模範解答

(1) $\int (3x^2 - 4x + 2)\,dx$

【逆演算として考える】
不定積分は微分の逆演算である。
$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ は

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n$$

が成り立つことから来ている。答えを微分して元の被積分関数に戻るか確認すると確実。

【C は定数の族を表す】
積分定数 C は任意の実数であり、同じ導関数を持つ関数は無数に存在する。C を省くと「ひとつの関数」しか表せないため、必ず付ける。

$$\int (3x^2 - 4x + 2)\,dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} - 4 \cdot \frac{x^2}{2} + 2x + C$$

$$= x^3 - 2x^2 + 2x + C$$

(2) $\int (x^3 - 2x + 1)\,dx$

【各項ごとに公式を当てる】

- $\int x^3\,dx = \frac{x^4}{4}$
- $\int (-2x)\,dx = -2 \cdot \frac{x^2}{2} = -x^2$
- $\int 1\,dx = x$

最後に定数 C をまとめて付ける。各項ごとに $C_1, C_2, \ldots$ と付けても、どうせ実数の和は実数なので、まとめて C と書いてよい。

【検証の習慣】

答えを微分して被積分関数に一致するか確かめることで、計算ミスを防げる。

$$\int (x^3 - 2x + 1)\,dx = \frac{x^4}{4} - 2 \cdot \frac{x^2}{2} + x + C$$

$$= \frac{x^4}{4} - x^2 + x + C$$

【検証】

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^4}{4} - x^2 + x + C\right) = x^3 - 2x + 1 \quad \checkmark$$

(3) $\int (5x^4 - 6x^2 + 3)\,dx$

【係数の処理】
$\int 5x^4\,dx = 5 \cdot \frac{x^5}{5} = x^5$ のように、係数と公式の分母がちょうど約分されることが多い。これは $(x^n)' = nx^{n-1}$ の逆演算である $n+1$ 乗して $n+1$ で割る構造からくる。
【定数項の積分】
$\int 3\,dx = 3x + C$ は $3 = 3 \cdot x^0$ として公式を当てると

$$3 \cdot \frac{x^{0+1}}{0+1} = 3x$$

となり、自然に導かれる。

$$\int (5x^4 - 6x^2 + 3)\,dx = 5 \cdot \frac{x^5}{5} - 6 \cdot \frac{x^3}{3} + 3x + C$$

$$= x^5 - 2x^3 + 3x + C$$

【検証】

$$\frac{d}{dx}\left(x^5 - 2x^3 + 3x + C\right) = 5x^4 - 6x^2 + 3 \quad \checkmark$$

統合教材：積分—不定積分の計算（展開・整理）

統合教材

トピック: 線形性・展開が必要な積分・複数項の積の展開難易度: 標準

問題

次の不定積分を求めよ。

(1) $\int (2x+1)^2\,dx$

(2) $\int x(x-2)(x+1)\,dx$

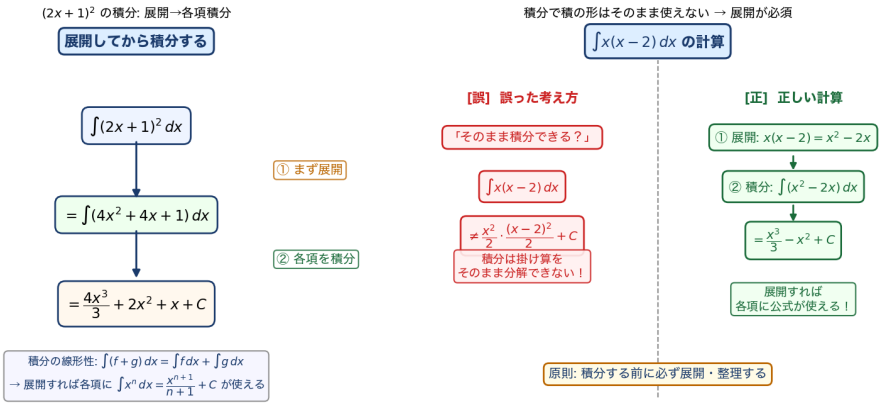
(3) $\int (x^2+1)(x-3)\,dx$

解法の流れ

- 積分公式 $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ は多項式にしか直接使えない
- 積や累乗の形のままでは公式が適用できないため、必ず展開して多項式に直す
- 展開後、各項ごとに公式を適用する

方針

不定積分の基本公式は多項式の各項に対して使う。積や二乗の形の被積分関数は、展開して多項式にしてから積分する。展開の計算ミスが最大の落とし穴なので、展開後に元の式と次数や項数が合っているか確認する習慣をつける。



模範解答

(1) $\int (2x+1)^2\,dx$

【なぜ展開が必要か】
$\int (2x+1)^2\,dx = \frac{(2x+1)^3}{3} + C$ とするのは誤り。これは $\int u^2\,du = \frac{u^3}{3} + C$ の形だが、$u = 2x+1$ のとき $du = 2\,dx$ であり、dx と du は異なる。置換積分なしには使えない。
高校数学の範囲では、まず展開して多項式にしてから基本公式を使う。

【展開】

$$(2x+1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$$

【積分】

$$\int (4x^2+4x+1)\,dx = 4 \cdot \frac{x^3}{3} + 4 \cdot \frac{x^2}{2} + x + C$$

$$= \frac{4x^3}{3} + 2x^2 + x + C$$

(2) $\int x(x-2)(x+1)\,dx$

【3 因数の展開の手順】
3 因数は 2 つずつ掛けていく。まず $(x-2)(x+1)=x^2-x-2$ を計算し、次に x を掛ける。
一度に 3 因数を展開しようとすると符号ミスが起きやすい。2 段階に分けるのが確実。
【次数の確認】
被積分関数が 3 次ならば積分結果は 4 次になるはずなので、最高次項 $\frac{x^4}{4}$ が現れていれば正しい。

【展開】

$$x(x-2)(x+1)=x\left(x^2+x-2x-2\right)=x(x^2-x-2)$$

$$=x^3-x^2-2x$$

【積分】

$$\int(x^3-x^2-2x)\,dx=\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}-x^2+C$$

(3) $\int (x^2+1)(x-3)\,dx$

【展開の確認方法】
$(x^2+1)(x-3)$ を展開するとき：

- $x^2 \cdot x = x^3$
- $x^2 \cdot (-3) = -3x^2$
- $1 \cdot x = x$
- $1 \cdot (-3) = -3$

各項を書き並べてから整理する。

【線形性の利用】
不定積分の線形性とは

$$\int \big(af(x)+bg(x)\big)\,dx = a\int f(x)\,dx + b\int g(x)\,dx$$

が成り立つことで、展開後の各項を独立に積分できる根拠となる。

【展開】

$$(x^2+1)(x-3) = x^3 - 3x^2 + x - 3$$

【積分】

$$\int (x^3-3x^2+x-3)\,dx = \frac{x^4}{4} - 3\cdot\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 3x + C$$

$$= \frac{x^4}{4} - x^3 + \frac{x^2}{2} - 3x + C$$

【検証】

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^4}{4} - x^3 + \frac{x^2}{2} - 3x\right) = x^3 - 3x^2 + x - 3 \quad \checkmark$$

統合教材：積分—積分定数の決定（初期条件）

統合教材

トピック: f'(x) が与えられたとき、初期条件 f(a)=k で C を決定する難易度: 標準

問題

次の条件を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

(1) $f'(x) = 3x^2 - 2$、$f(1) = 2$

(2) $f'(x) = 6x - 4$、$f(0) = 3$

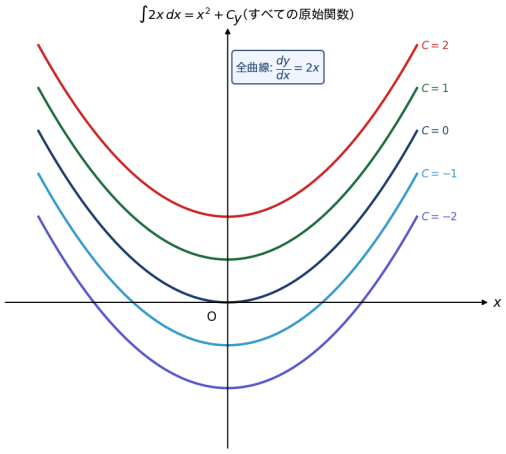
(3) $f'(x) = 4x + 1$、$f(2) = -1$

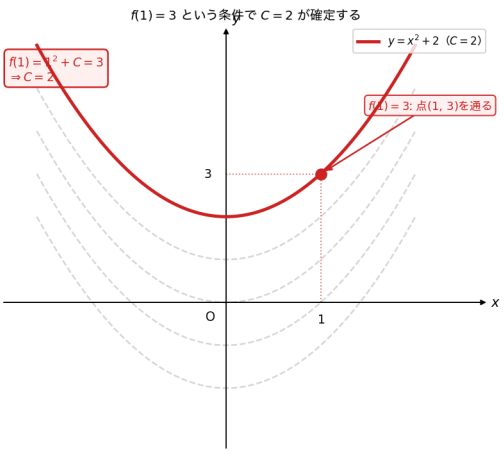
解法の流れ

- $f'(x)$ を不定積分して $f(x) = \cdots + C$ を得る（Step 1）
- 初期条件 $f(a) = k$ を代入して C の値を決定する（Step 2・3）
- 決定した C を代入して $f(x)$ の完成形を書く（Step 4）

方針

不定積分で得られる $f(x)$ には任意定数 C が含まれる。初期条件（ある点での関数値）はこの C を一意に決めるための条件である。4 ステップを順に実行する習慣をつける。





模範解答

(1) $f'(x) = 3x^2 - 2$、$f(1) = 2$

【C が「族」を一つに絞る役割】
$f(x) = x^3 - 2x + C$ は C の値ごとに異なるグラフを表し、いずれも $f'(x) = 3x^2 - 2$ を満たす。初期条件 $f(1) = 2$ は「この族の中で点 $(1, 2)$ を通るもの」を選び出す条件である。
【検証】
$f(x) = x^3 - 2x + 3$ について
- $f'(x) = 3x^2 - 2$ ✓
- $f(1) = 1 - 2 + 3 = 2$ ✓

Step 1: 不定積分を求める

$$f(x) = \int (3x^2 - 2)\,dx = x^3 - 2x + C$$

Step 2: 初期条件を代入

$$f(1) = 1^3 - 2 \cdot 1 + C = -1 + C$$

Step 3: C を決定する

$$-1 + C = 2 \implies C = 3$$

Step 4: f(x) の完成形

$$f(x) = x^3 - 2x + 3$$

(2) $f'(x) = 6x - 4$、$f(0) = 3$

【x=0 での初期条件の特徴】
初期条件が $f(0) = k$ のとき、$x = 0$ を代入すると x を含む項がすべて消えて $C = k$ が直接得られる。これが最もシンプルなケースである。
一般の $f(a) = k$ では a を代入した後に C について解く必要がある。

Step 1: 不定積分を求める

$$f(x) = \int (6x - 4)\,dx = 3x^2 - 4x + C$$

Step 2: 初期条件を代入

$$f(0) = 3 \cdot 0 - 4 \cdot 0 + C = C$$

Step 3: C を決定する

$$C = 3$$

Step 4: f(x) の完成形

$$f(x) = 3x^2 - 4x + 3$$

(3) $f'(x) = 4x + 1$、$f(2) = -1$

【4 ステップの流れのまとめ】
どの問題も同じ 4 ステップで解ける：
1. $f'(x)$ を積分して $f(x) = \cdots + C$ 2. $f(a) = k$ の $x = a$ を代入 3. C を解く 4. C を代入して完成形を書く
【C が負になる場合】
$C = -11$ のように C が負の値になることは普通にある。「C は正の定数」などという思い込みは危険。

Step 1: 不定積分を求める

$$f(x) = \int (4x + 1)\, dx = 2x^2 + x + C$$

Step 2: 初期条件を代入

$$f(2) = 2 \cdot 4 + 2 + C = 10 + C$$

Step 3: C を決定する

$$10 + C = -1 \implies C = -11$$

Step 4: f(x) の完成形

$$f(x) = 2x^2 + x - 11$$